

Merge sort

Cos'è?

Il merge sort è un algoritmo di ordinamento ricorsivo che ricade nel paradigma *divide et impera*, *le merge sort non è in-place*

Come funziona?

* Caso base

- Il caso base è quando si ha un array di 0 o 1 elementi, se l'array è nullo o ha un solo elemento allora è già ordinato

1) Dividiamo l'array a metà

- Questa operazione avviene per poi ricorsivo finché non si arriva al caso base

2) Ordinamento

- Dopo aver diviso entrambi i lati dell'array utilizziamo il metodo *merge* per riunirli in modo ordinato

Pseudocodice

```
function mergeSort(A, l, r) { mergeSort(A, l, A.length)
```

```
  if (l >= r) Caso base  
    return Array di un solo elemento quindi già ordinato
```

```
  mid = (l + r) / 2 Calcolo il punto cui poi dividere l'array
```

```
  mergeSort(A, l, mid) divido ed ordino la 1ª metà
```

```
  mergeSort(A, mid + 1, r) divido ed ordino la 2ª metà
```

```
  merge(A, l, mid, r) Riunisco le 2 metà ordinate
```

```
}
```

La funzione *mergeSort* serve a dividere l'array, la funzione che si occupa di ordinarlo e riunirlo è la *merge*

function Merge (A, l, mid, r) {

$T = \text{array di lunghezza } r - l + 1$

$i = l, j = mid + 1, k = 1$

While $i \leq mid$ and $j \leq r$ do

if ($A[i] \leq A[j]$) then

$T[k] = A[i]$

$i = i + 1$

else

$T[k] = A[j]$

$j = j + 1$

$k = k + 1$

While $i \leq mid$ do

$T[k] = A[i]$

$i = i + 1, k = k + 1$

While $j \leq r$ do

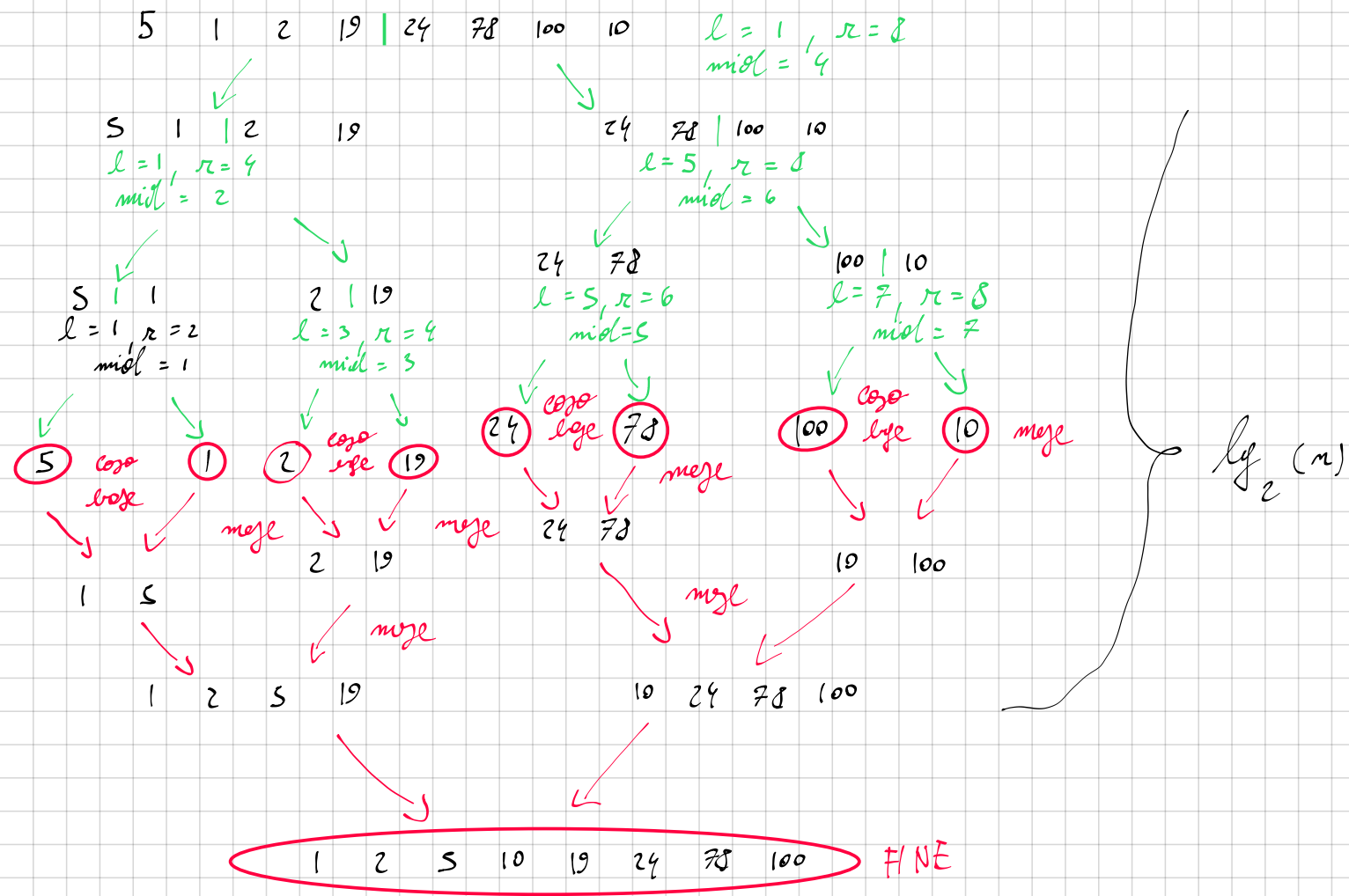
$T[k] = A[j]$

$j = j + 1, k = k + 1$

for ($k = 1$ to T , length do)

$A[l + k - 1] = T[k]$

Ejemplo Grafico



tempi computazionali:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{base case} \\ 2T(\frac{n}{2}) + O(n) \end{cases}$$

$$a = 2 \geq 1$$

$$b = 2 > 1$$

$O(n) > 0$ definitivamente

$$n^{\lg b^a} = n'$$

1) $\Theta(n^{1-\epsilon})$ $\epsilon > 0$ X

2) $\Theta(n)$ ✓ = $\Theta(n^{\lg b^a} \cdot \lg(n)) = \Theta(n \cdot \lg(n))$

3) $\Omega(n^{1+\epsilon})$ $\epsilon > 0$ X

Il merge sort ha un complessità pari a $\Theta(n \cdot \lg(n))$

$\lg_2(n)$ sono il numero di livelli di ricorsione o di fasi di divisione nell'algoritmo Merge Sort